

ОСТРОГРАДСКИЙ И БУНЯКОВСКИЙ

Основоположники страховой математики в России

Бабушка получает пенсию каждый месяц. А кто придумал, сколько ей платить?

Страховые взносы, пенсионные накопления, таблицы дожития — за каждой цифрой стоят двое учёных, которые сделали так, чтобы старость была обеспечена



Буняковский Виктор Яковлевич (1804–1889)

Петербургский академик, который посчитал, сколько мы живём

В 1865 году Россия впервые узнала точную продолжительность жизни своих граждан. Буняковский обработал данные со всей страны и составил «таблицы смертности» — главный инструмент любой пенсионной системы.

Именно его расчёты легли в основу первых пенсионных касс. Он математически доказал: если тысячи людей платят понемногу, то каждый получит поддержку в старости.

Неравенство Коши–Буняковского:
 $(\sum a_i b_i)^2 \leq (\sum a_i^2)(\sum b_i^2)$



Остроградский Михаил Васильевич (1801–1862)

Гений теории вероятностей, сделавший страхование предсказуемым

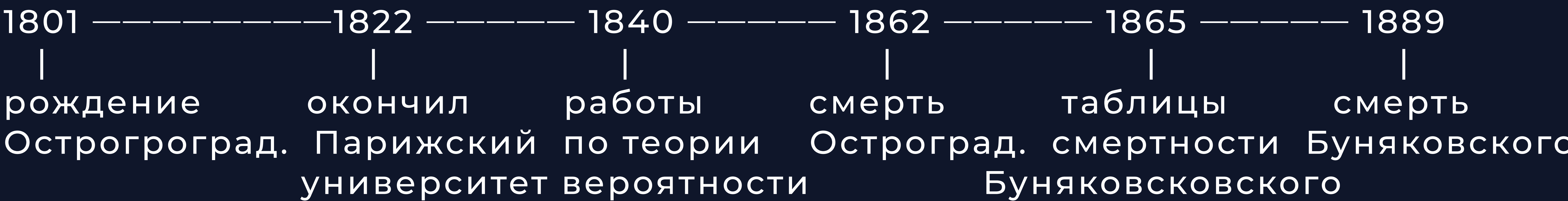
Пока Буняковский считал годы жизни, Остроградский придумал, как оценить риски. Страховка — это ставка на вероятность. Остроградский первым в России применил математику, чтобы заменить страх — точным расчётом.

Его формулы до сих пор используются в каждой страховой компании.

Формула интегрирования Остроградского:
 $\int P dx + Q dy = \iint (\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y) dx dy$

Страхование и пенсии — это математика, которая защищает каждого

Математические труды Остроградского и Буняковского легли в основу современной системы страхования и пенсионного обеспечения в России



Сегодня твоя бабушка получает пенсию благодаря математике, которой 150 лет.

Остроградский и Буняковский сделали так, чтобы завтрашний день был обеспечен. Их формулы работают до сих пор.

«Страхование есть не что иное, как применение теории вероятностей к делам житейским»
— В.Я. Буняковский

На основе трудов В.Я. Буняковского «О страховом деле» (1866) и работ М.В. Остроградского по теории вероятностей. XVIII–XIX вв. — зарождение актуарной математики в России.